# インフラ
## FlexPod

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/infrastructure/nvme-vsphere-introduction.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

インフラ . . . . . 1
Cisco UCSM 、 VMware vSphere 7.0 、および NetApp ONTAP 9 を使用した FlexPod 向けのエンドツーエンド NVMe . . . . . 1

# インフラ

## Cisco UCSM 、 VMware vSphere 7.0 、および NetApp ONTAP 9 を使用した FlexPod 向けのエンドツーエンド NVMe

### TR-4914 ：『 End-to-End NVMe for FlexPod with Cisco UCSM 、 VMware vSphere 7.0 、 and NetApp ONTAP 9 』

ネットアップ Chris Schmitt と Kamini Singh

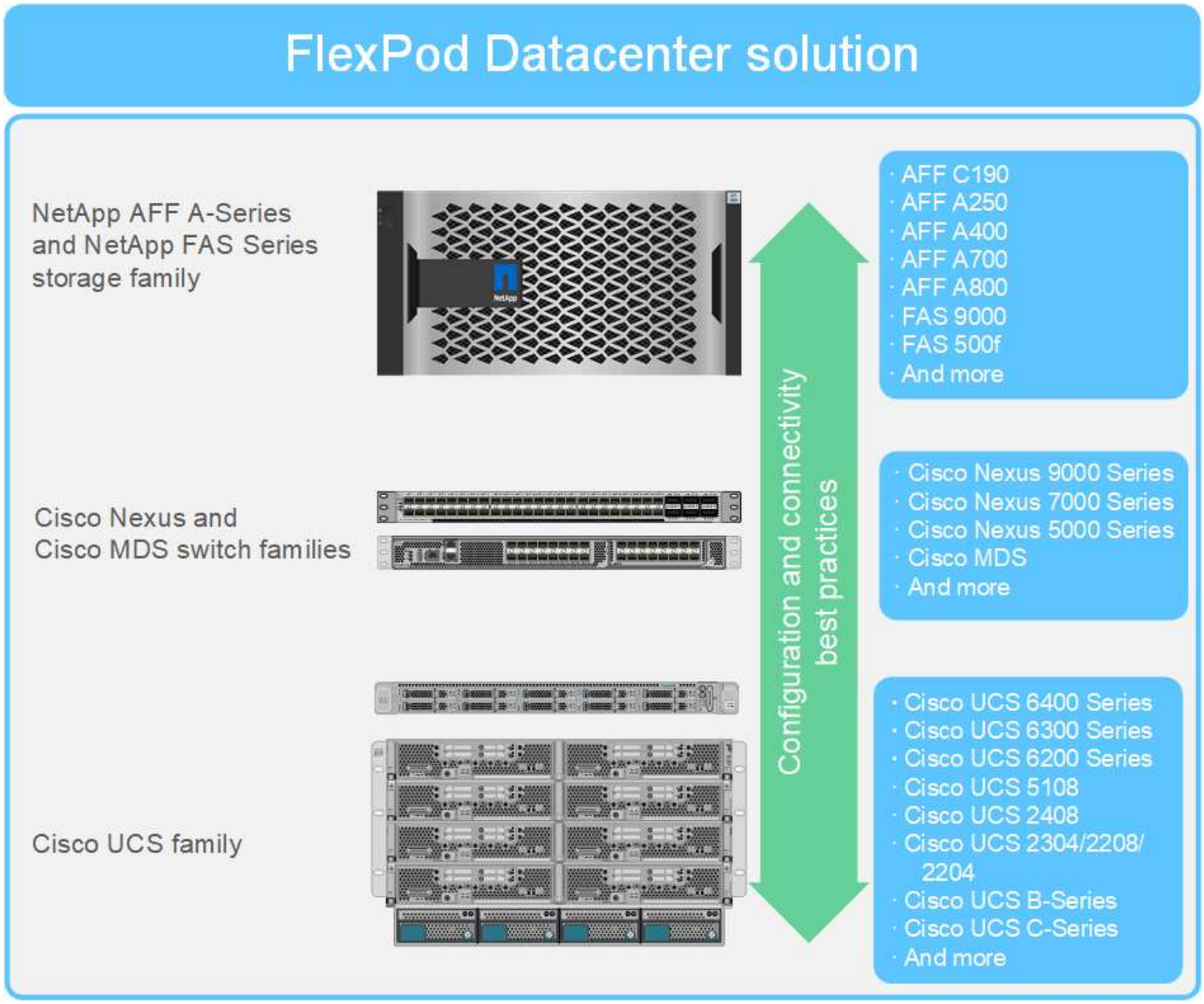
協力：

最先端のコアテクノロジである NVMe データストレージ標準は、現在および将来のメモリテクノロジに非常に広帯域で超低レイテンシのストレージアクセスを提供することで、エンタープライズデータストレージのアクセスと転送を変革しています。NVMe は、 SCSI コマンドセットを NVMe コマンドセットに置き換えます。

NVMe は、不揮発性フラッシュドライブ、マルチコア CPU 、ギガバイト単位のメモリを搭載するように設計されています。また、 1970 年代からコンピュータサイエンスの大きな進歩を活かし、より効率的にデータを解析して操作できる合理化されたコマンドセットを実現しています。エンドツーエンドの NVMe アーキテクチャを採用することで、データセンター管理者は、仮想環境とコンテナ化環境をどの程度まで拡張できるか、またトランザクション指向データベースでサポートできる拡張性の程度を再考することができます。

FlexPod は、 Cisco Unified Computing System （ Cisco UCS ）、 Cisco Nexus スイッチ、 Cisco MDS スイッチ、 NetApp AFF システムを含む、ベストプラクティスのデータセンターアーキテクチャです。これらのコンポーネントは、 Cisco とネットアップの両方のベストプラクティスに従って接続および構成されており、さまざまなエンタープライズワークロードを確実に実行するための優れたプラットフォームを提供します。FlexPod はスケールアップとスケールアウトに対応しており、パフォーマンスと容量の向上（コンピューティング、ネットワーク、またはストレージのリソースを必要に応じて個別に追加）が可能です。また、複数の一貫した導入が必要な環境（ FlexPod スタックの追加ロールアウトなど）ではスケールアウトすることもできます。

次の図に、 FlexPod コンポーネントファミリーを示します。




FlexPod は FC-NVMe を導入するための理想的なプラットフォームです。既存の Cisco UCS B200 M5 サーバまたは M6 サーバ、または Cisco UCS C シリーズ M5 または M6 ラックサーバに Cisco UCS VIC 1400 シリーズおよびポートエクスパンダを追加し、 Cisco UCS システム、 Cisco MDS 32Gbps スイッチへの無停止でのシンプルなソフトウェアアップグレードをサポートします。 および NetApp AFF ストレージアレイで使用できます。サポート対象のハードウェアとソフトウェアを導入したあとの FC-NVMe 設定は、 FCP の設定と似ています。

NetApp ONTAP 9.5 以降には、包括的な FC-NVMe 解決策が搭載されています。AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A700s 、および AFF A800 アレイの ONTAP ソフトウェアを無停止で更新することで、これらのデバイスでエンドツーエンドの NVMe ストレージスタックがサポートされます。そのため、第 6 世代の Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）と NVMe ドライバがサポートされているサーバは、ネイティブの NVMe を使用してこれらのアレイと通信できます。

目的

この解決策は、 FlexPod 上の VMware vSphere 7 における FC-NVMe パフォーマンスの概要を示しています。解決策は、 FC-NVMe トラフィックを正常に通過できることが確認され、さまざまなデータブロックサイズの FC-NVMe に対してパフォーマンスメ米はキャプチャされた。

### 解決策のメリット

FlexPod 向けエンドツーエンド NVMe は、解決策がもたらす次のメリットを通じて、お客様に卓越した価値を提供します。

- NVMe は、高速で広帯域のハードウェアプロトコルである PCIe を利用しています。これは、 SCSI 、 SAS 、 SATA などの従来の標準規格に比べてはるかに高速です。Cisco UCS サーバとネットアップストレージアレイ間の広帯域幅、超低レイテンシ接続により、要件の厳しいアプリケーションの大部分に対応します。
- FC-NVMe 解決策はロスレスであり、次世代アプリケーションの拡張性要件に対応できます。こうした新しいテクノロジには、人工知能（ AI ）、機械学習（ ML ）、ディープラーニング（ DL ）、リアルタイム分析、その他ミッションクリティカルなアプリケーションなどがあります。
- スタック全体のすべてのリソースを効率的に使用することで、 IT コストを削減します。
- 応答時間を大幅に短縮し、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上させます。これは、 IOPS とスループットの向上に対応し、レイテンシを低減します。解決策は、パフォーマンスを最大 60% 向上し、既存のワークロードのレイテンシを最大 50% 低減します。
- FC-NVMe は効率的なプロトコルで、優れたキューイング機能を備えています。特に、 1 秒あたりの I/O 処理数（ IOPS 、トランザクション数）が増え、アクティビティが並列に処理される場合に適しています。
- Cisco UCS 、 Cisco MDS 、 NetApp AFF ストレージアレイなどの FlexPod コンポーネントのソフトウェアを無停止でアップグレードできます。アプリケーションを変更する必要はありません。

"次のステップ：テストアプローチ"

## テストアプローチ

"前へ：はじめに。"

ここでは、 FC-NVMe on FlexPod の検証テストの概要を示します。また、 VMware vSphere 7 を使用した FC-NVMe for FlexPod に関してワークロードのテストを実行するために採用したテスト環境とテスト計画の両方が含まれます。

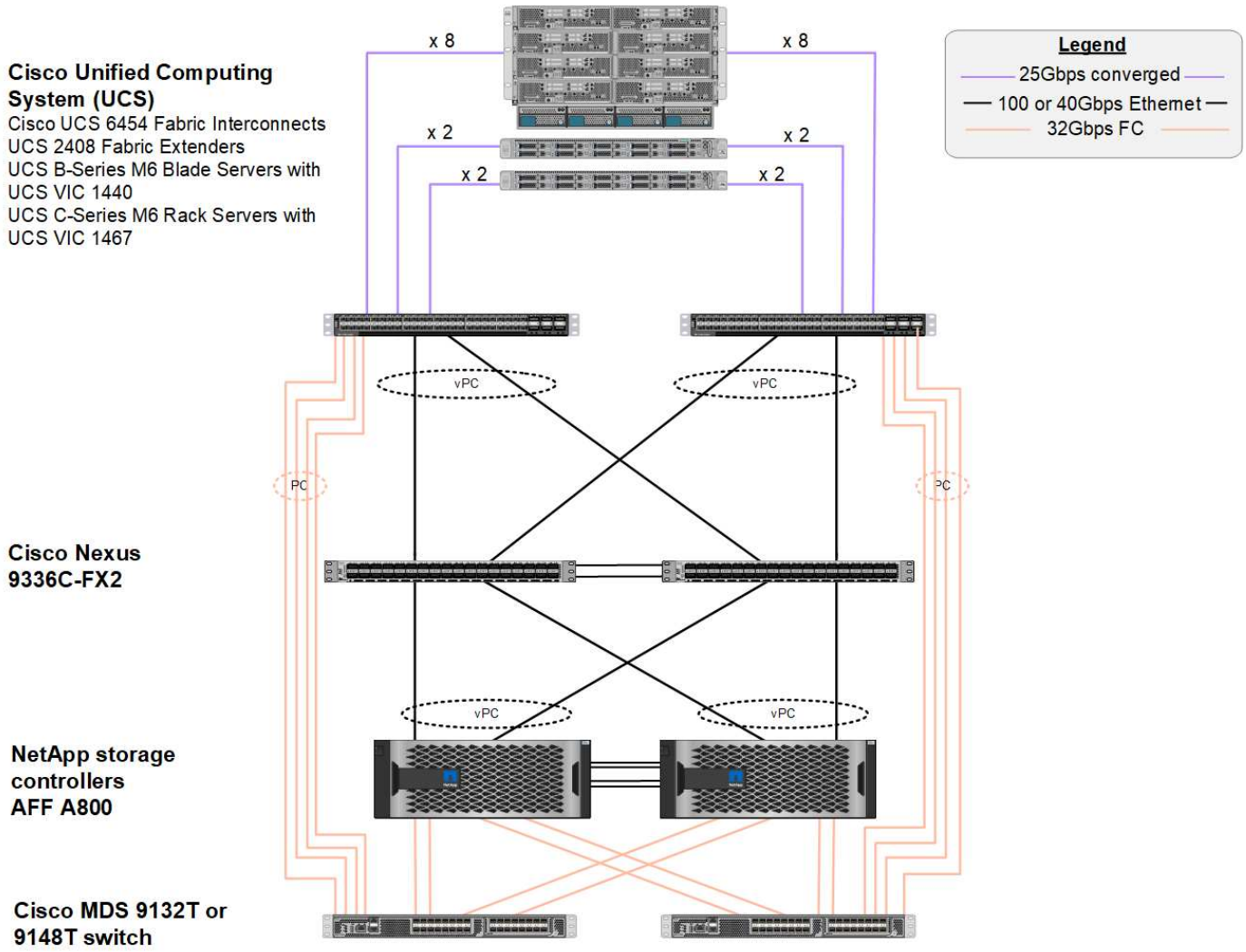
### テスト環境

Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチは、次の 2 つの動作モードをサポートします。

- NX-OS スタンドアロンモード、 Cisco NX-OS ソフトウェアを使用
- Cisco Application Centric Infrastructure （ Cisco ACI ）プラットフォームを使用する ACI ファブリックモード

スタンドアロンモードでは、スイッチは一般的な Cisco Nexus スイッチのように機能し、ポート密度、低レイテンシ、 40GbE および 100GbE 接続を向上させます。

NX-OS を搭載した FlexPod は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージの各レイヤで完全な冗長性を実現するように設計されています。デバイスまたはトラフィックパスの観点からは、単一点障害はありません。次の図は、この FC-NVMe の検証で使用した最新の FlexPod 設計のさまざまな要素の接続を示しています。




この設計では、 FC SAN の観点から、最新の第 4 世代 Cisco UCS 6454 ファブリックインターコネクトと、サーバにポートエクスパンダを備えた Cisco UCS VIC 1400 プラットフォームを使用しています。Cisco UCS シャーシ内の Cisco UCS B200 M6 ブレードサーバは、 Cisco UCS 2408 ファブリックエクステンダ IOM に接続されたポートエクスパンダ付き Cisco UCS VIC 1440 を使用し、各 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）仮想ホストバスアダプタ（ vHBA ）の速度は 40Gbps です。Cisco UCS C220 M5 ラックサーバは、 Cisco UCS VIC 1457 を使用し、各ファブリックインターコネクトに 25Gbps インターフェイスを 2 つ搭載しています。各 C220 M5 FCoE vHBA の速度は 50 Gbps です。

ファブリックインターコネクトは、 32Gbps SAN ポートチャネルを介して、最新世代の Cisco MDS 9148T または 9132T FC スイッチに接続します。Cisco MDS スイッチと NetApp AFF A800 ストレージクラスタ間の接続も 32Gbps FC です。この構成では、ストレージクラスタと Cisco UCS の間で 32Gbps FC 、 FCP 、 FC-NVMe ストレージがサポートされます。この検証では、各ストレージコントローラへの FC 接続が 4 つ使用されます。各ストレージコントローラでは、 FCP と FC-NVMe の両方のプロトコルに 4 つの FC ポートが使用されます。

Cisco Nexus スイッチと最新世代の NetApp AFF A800 ストレージクラスタ間の接続も 100Gbps で、ストレージコントローラのポートチャネルとスイッチの vPC もあります。NetApp AFF A800 ストレージコントローラには、高速の Peripheral Connect Interface Express （ PCIe ）バス上に NVMe ディスクが搭載されています。

この検証で使用する FlexPod の実装方法は、に基づいています "UCS 管理モードの FlexPod データセンター（ Cisco UCS 4.2(1) 、 VMware vSphere 7.0U2 、および NetApp ONTAP 9.9 ）"。

検証済みのハードウェアとソフトウェア

次の表に、解決策の検証プロセスで使用したハードウェアとソフトウェアのバージョンを示します。Cisco とネットアップは、相互運用性マトリックスを用意しています。これらのマトリックスは、 FlexPod の具体的な実装についてサポートが必要かどうかを確認するために参照してください。詳細については、次のリソースを参照してください。

- "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
- "Cisco UCS ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性ツール"

| レイヤー（ **Layer** ） | デバイス | イメージ（ **Image** ） | コメント |
|---|---|---|---|
| コンピューティング | • Cisco UCS 6454 ファブリックインターコネクト × 2<br>• Cisco UCS 5108 ブレードシャーシ × 1 （ Cisco UCS 2408 I/O モジュール × 2<br>• Cisco UCS B200 M6 ブレード × 4 （各 Cisco UCS VIC 1440 アダプタおよびポートエキスパンダカード × 1 | リリース 4.2 （ 1f ） | Cisco UCS Manager 、 Cisco UCS VIC 1440 、およびポートエクスパンダが含まれます |
| CPU | 2.0 GHz の Intel Xeon Gold 6330 CPU × 2 、 42 MB のレイヤ 3 キャッシュ、 CPU あたり 28 コア | – | – |
| メモリ | 1 、 024GB （ 3200 MHz で動作する 64 GB DIMM × 16 ） | – | – |
| ネットワーク | NX-OS スタンドアロンモードの 2 台の Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ | リリース 9.3(8) | – |
| ストレージネットワーク | Cisco MDS 9132T 32Gbps 32 ポート FC スイッチ × 2 | リリース 8.4 （ 2c ） | FC-NVMe SAN 分析をサポートします |
| ストレージ | 1.8TB NVMe SSD × 24 搭載の NetApp AFF A800 ストレージコントローラ × 2 | NetApp ONTAP 9.9.3.1P1 | – |
| ソフトウェア | Cisco UCS Manager の略 | リリース 4.2 （ 1f ） | – |
| | VMware vSphere の場合 | 7.0U2 | – |
| | VMware ESXi | 7.0.2 の場合 | – |

| レイヤー（ **Layer** ） | デバイス | イメージ（ **Image** ） | コメント |
|---|---|---|---|
| | VMware ESXi ネイティブファイバチャネル NIC ドライバ（ NFNIC ） | 5.0.0.12 | VMware で FC-NVMe をサポートします |
| | VMware ESXi ネイティブイーサネット NIC ドライバ（ NENIC ） | 1.0.35.0 | – |
| テストツール | fio | 3.19 | – |

テスト計画

また、統合型ワークロードを使用して FlexPod 上の NVMe を検証するパフォーマンステスト計画を作成しました。このワークロードにより、 8KB のランダムリードおよびライト、および 64KB の読み取りと書き込みを実行できました。AFF A800 ストレージに対して、 VMware ESXi ホストを使用してテストケースを実行しました。

パフォーマンス測定に使用できるオープンソースの合成 I/O ツールである fio を使用して、合成ワークロードを生成しました。

パフォーマンステストを完了するために、ストレージとサーバの両方でいくつかの設定手順を実行しました。実装の詳細な手順は次のとおりです。

1. ストレージ側で、 4 つの Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）、 1 つの SVM に 8 つのボリューム、 1 つのボリュームに 1 つのネームスペースを作成しました。1TB のボリュームと 960GB のネームスペースを作成しました。SVM ごとに 4 つの LIF と、 SVM ごとに 1 つのサブシステムを作成しました。SVM LIF は、クラスタ上の使用可能な 8 つの FC ポートに均等に分散されました。
2. サーバ側で、 ESXi ホストごとに 1 つの仮想マシン（ VM ）を作成し、合計 4 台の VM を構築しました。統合型ワークロードを実行するために、サーバに fio をインストールしました。
3. ストレージと VM の構成が完了すると、 ESXi ホストからストレージネームスペースに接続できるようになります。そのため、ネームスペースに基づいてデータストアを作成し、それらのデータストアに基づいて仮想マシンディスク（ VMDK ）を作成することができました。

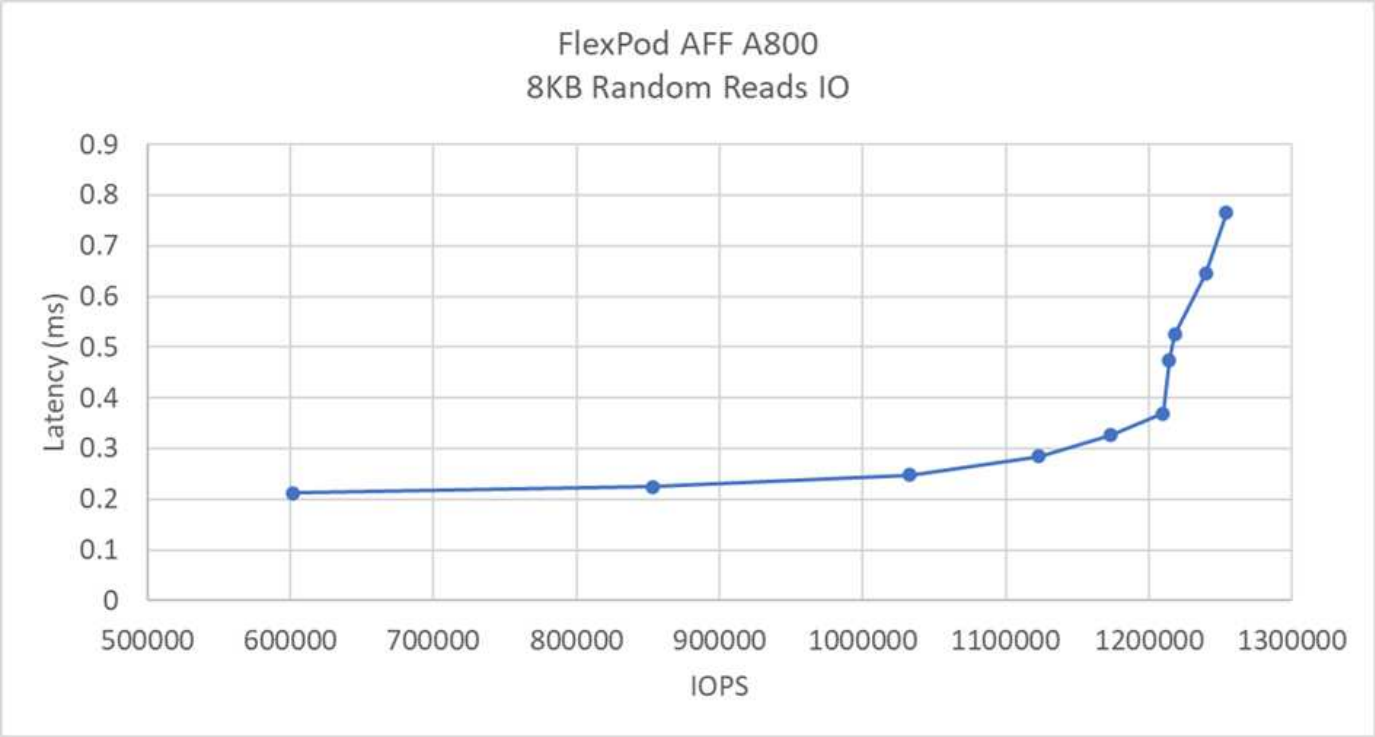
"次の手順：テスト結果"

## テスト結果

"従来のテストアプローチ："

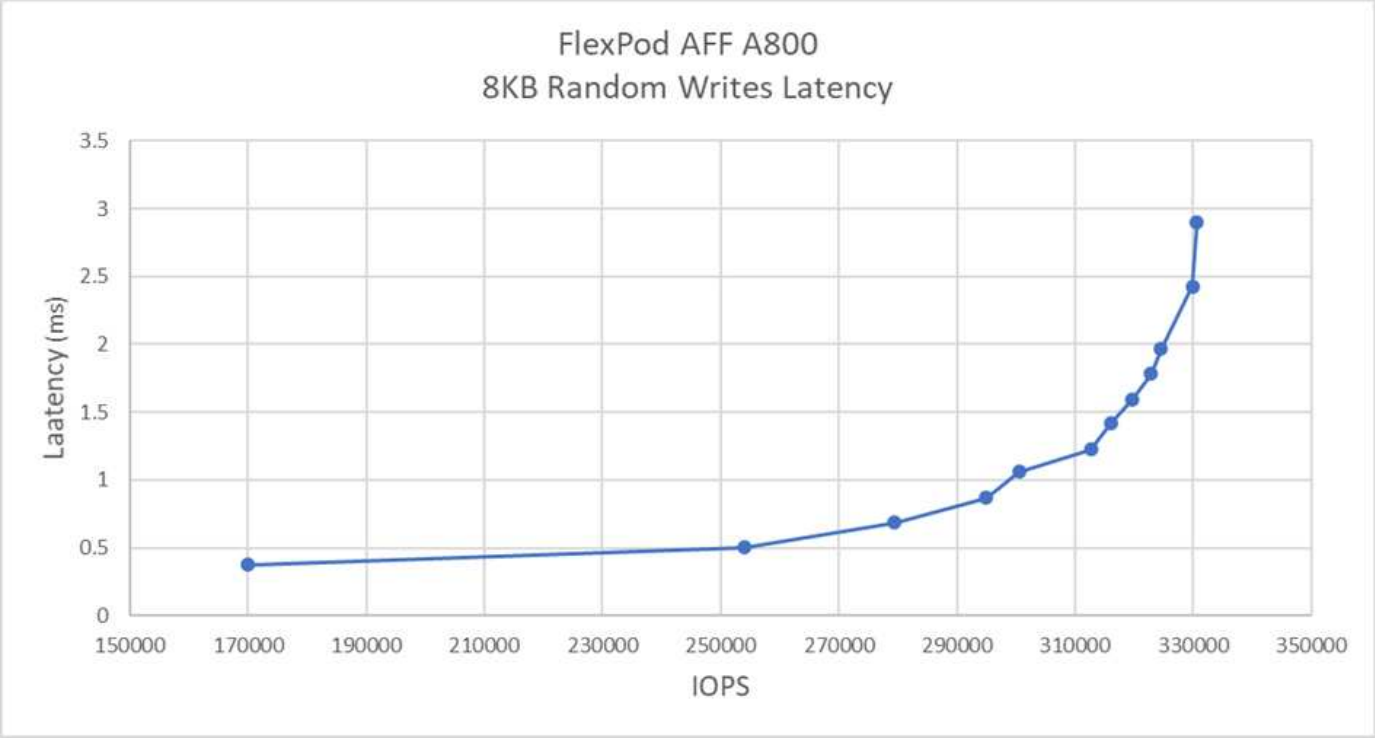
テストでは、 FC / NVMe のパフォーマンスを IOPS とレイテンシの観点から測定する fio ワークロードを実行しました。

次のグラフは、ブロックサイズ 8KB を使用して 100% ランダムリードワークロードを実行した場合の結果を示しています。



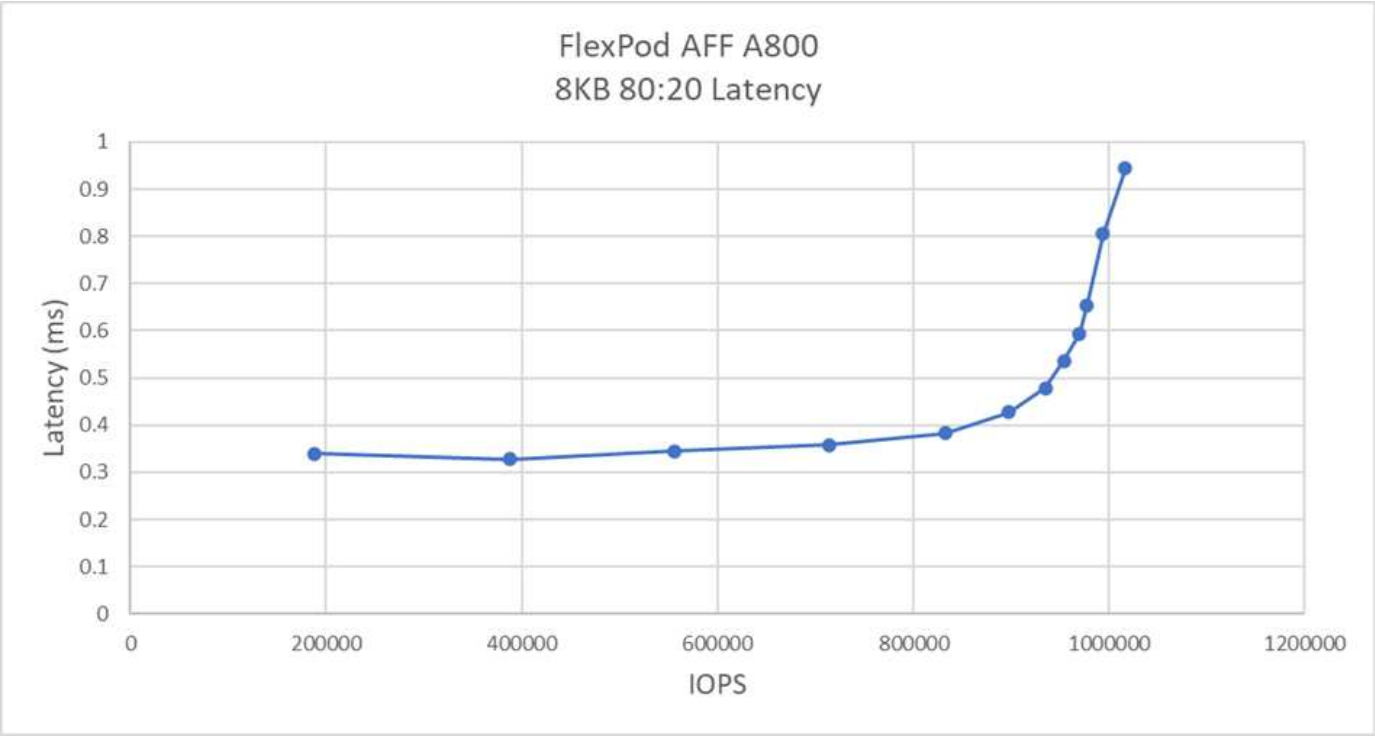

このテストでは、サーバ側のレイテンシを 0.35 ミリ秒未満に抑えながら、 120 万 IOPS を超えるパフォーマンスが得られたことがわかりました。

次のグラフは、ブロックサイズ 8KB を使用して 100% のランダムライトワークロードを実行した場合の結果を示しています。



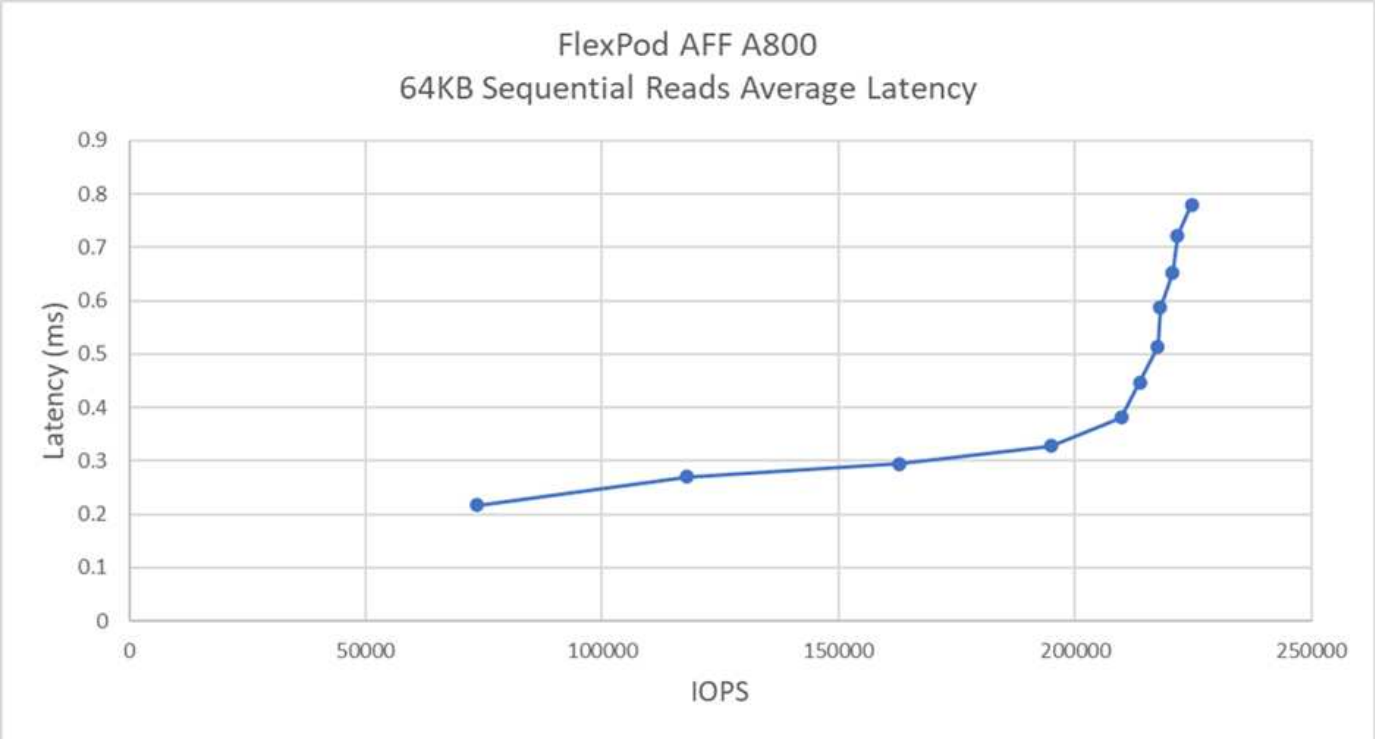

テストでは、システムの IOPS は 300k に近く、サーバ側でのレイテンシは 1 ミリ秒未満に抑えられていることがわかりました。

8KB のブロックサイズでランダムリードの 80% と書き込みの 20% を処理したところ、以下の結果が得られました。




テストでは、 100 万 IOPS を超えるシステムを達成し、サーバ側のレイテンシを 1 ミリ秒未満に抑えていることがわかりました。

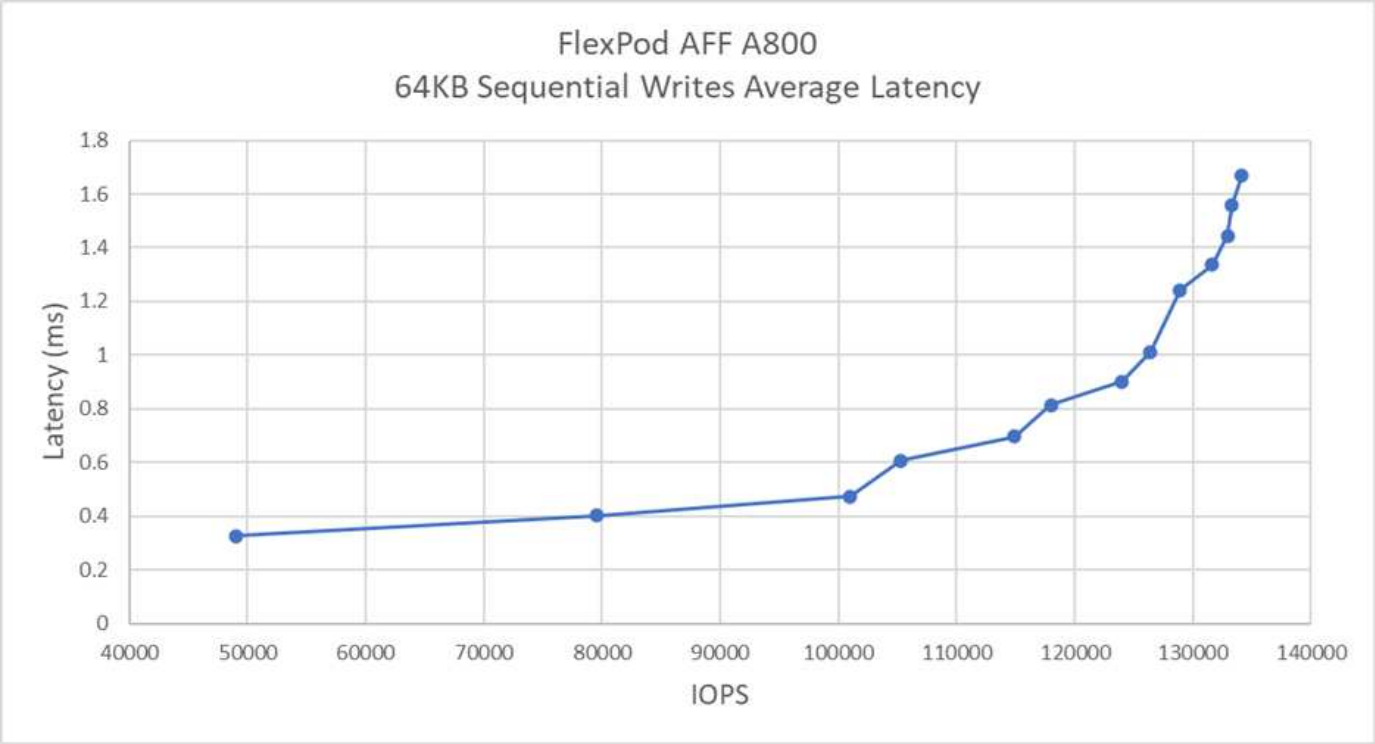
ブロックサイズ 64KB 、シーケンシャルリード 100% の場合、以下の結果が得られました。




テストでは、サーバ側のレイテンシを 1 ミリ秒未満に抑えながら約 25 万 IOPS を達成したことがわかりまし

た。

ブロックサイズ 64KB とシーケンシャルライト 100% の場合、結果は次のようになりました。




テストでは、サーバ側のレイテンシを 1 ミリ秒未満に抑えながら約 120k IOPS を達成したことがわかりました。

"次は終わりです"

## まとめ

"前へ：テスト結果。"

この解決策の測定されたスループットは、 14GBps であり、 1 ミリ秒未満のレイテンシでシーケンシャルリードワークロードを処理する場合は 220 万 IOPS です。ランダムリードワークロードのスループットは 9.5GBps で 1.25M IOPS です。FlexPod を使用して FC-NVMe でこのパフォーマンスを提供できれば、ミッションクリティカルなアプリケーションのニーズに対応することができます。

VMware vSphere 7.0 U2 を搭載した FlexPod データセンターは、さまざまな IT ワークロードに FC-NVMe を導入するための最適な共有インフラ基盤です。これにより、 FC-NVMe を必要とするアプリケーションにハイパフォーマンスなストレージアクセスを提供できます。FC-NVMe は進化し、高可用性、マルチパス、およびオペレーティングシステムの追加サポートが組み込まれています。 FlexPod は、このような機能をサポートするために必要な拡張性と信頼性を備えたプラットフォームに最適です。

シスコとネットアップは、 FlexPod を使用して、さまざまなユースケースやアプリケーションに対応できる柔軟性と拡張性に優れたプラットフォームを開発しました。FC-NVMe を使用すると、同じ共有インフラで同時に実行されているビジネスクリティカルなアプリケーションを効率的かつ効果的にサポートするための機能が FlexPod に追加されています。FlexPod は柔軟性と拡張性に優れているため、進化するビジネス要件に合わせて拡張できる適切なサイズのインフラから利用を開始できます。

追加情報

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- Cisco Unified Computing System （ UCS ）

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10265/index.html"

- Cisco UCS 6400 シリーズファブリックインターコネクトデータシート

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/datasheet-c78-741116.html"

- Cisco UCS 5100 シリーズブレードサーバシャーシ

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10279/index.html"

- Cisco UCS B シリーズブレードサーバ

  "http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10280/index.html"

- Cisco UCS C シリーズラックサーバ

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html"

- Cisco Unified Computing System アダプタ

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10277/prod_module_series_home.html"

- Cisco UCS Manager の略

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/index.html"

- Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html"

- Cisco MDS 9000 マルチレイヤファブリックスイッチ

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/index.html"

- Cisco MDS 9132T 32 Gbps 32 ポートファイバチャネルスイッチ

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9100-series-multilayer-fabric-switches/datasheet-c78-739613.html"

- NetApp ONTAP 9.

  "http://www.netapp.com/us/products/platform-os/ontap/index.aspx"

- NetApp AFF A シリーズ

  "http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/all-flash-array/aff-a-series.aspx"

- VMware vSphere の場合

  "https://www.vmware.com/products/vsphere"

- VMware vCenter Server の各機能を使用し

  "http://www.vmware.com/products/vcenter-server/overview.html"

- 最新 SAN のベストプラクティス

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4080.pdf"

- FlexPod 向けエンドツーエンド NVMe の導入

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/whitepaper-c11-741907.html"

相互運用性マトリックス

- NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます

  "http://support.netapp.com/matrix/"

- Cisco UCS ハードウェア互換性マトリックス

  "https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/"

- VMware Compatibility Guide 』を参照してください

  "http://www.vmware.com/resources/compatibility"

謝辞

本プロジェクトの実施にあたって、 Cisco と Scott Lane 、 Bobby Oommen から協力して得た支援とガイダンスに感謝の意を表します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.